

Propagación de un Jet MHD Axisimétrico

Astrofísica Computacional 2026-I
Proyecto #2

Andrés Felipe Suárez Reyes
asuarezre@unal.edu.co

Resumen

Este informe corresponde al Proyecto #2 del curso de Astrofísica Computacional. El problema físico escogido es la configuración PLUTO/Test_Problems/MHD/Jet: la propagación de un jet magnetizado axisimétrico dentro de un medio ambiente uniforme. Se presentan las ecuaciones de la magnetohidrodinámica (MHD) ideal, las condiciones iniciales y de frontera específicas del problema del jet, una revisión de la literatura teórica y observacional relevante, y la configuración numérica empleada para reproducir el problema tanto con el código PLUTO como con una implementación propia en Python. Se incluyen secciones pendientes para los resultados de la simulación, el análisis comparativo (PLUTO vs. Python) y las conclusiones, que se completarán una vez procesadas las corridas.

Tabla de Contenidos

1	Objetivo	2
2	Marco Teórico	2
2.1	Ecuaciones de la MHD ideal	2
2.2	Problema del jet axisimétrico	2
2.2.1	Medio ambiente	3
2.2.2	Condiciones de inyección del jet	3
2.2.3	Balance de presión radial	3
2.3	Normalización y parámetros adimensionales	3
2.4	Condiciones de frontera e iniciales	4
3	Estado del Arte	5
3.1	El código PLUTO y el problema de prueba del jet	5
3.2	Lanzamiento, colimación y topología del campo magnético del jet	5
3.3	Estabilidad de jets magnetizados	6
3.4	Desarrollos recientes	6
4	Configuración Numérica	6
4.1	Configuración de PLUTO	6
4.2	Estrategia de reproducción en Python	7
5	Resultados	8
5.1	Resultados de la simulación en PLUTO	8
5.2	Resultados de la reproducción en Python	8
6	Análisis Comparativo	8
7	Conclusiones	8

1 Objetivo

El objetivo de este proyecto es profundizar en la comprensión de la magnetohidrodinámica (MHD) reproduciendo y analizando la propagación de un jet magnetizado axisimétrico, mediante dos enfoques complementarios:

- el código **PLUTO** (Mignone et al., 2007), ejecutado con el problema de prueba **MHD/Jet**, posprocesado con **pyPLUTO**;
- una **implementación propia en Python** de un solucionador MHD simplificado de volúmenes finitos, reproduciendo las mismas condiciones iniciales/de frontera y los mismos parámetros físicos.

Ambas soluciones se compararán cuantitativamente (mediante normas L_1/L_2 y gráficas superpuestas de todas las variables físicas) y se discutirán en términos de precisión numérica, artefactos numéricos e interpretación física.

2 Marco Teórico

2.1 Ecuaciones de la MHD ideal

La dinámica de un fluido magnetizado, no viscoso y perfectamente conductor está descrita por las ecuaciones de la MHD ideal, que expresan la conservación de masa, momento, energía y flujo magnético. En forma conservativa (euleriana), y en unidades donde el campo magnético está normalizado de modo que la presión magnética es $B^2/2$ (es decir, se ha absorbido un factor 4π en B , como es estándar en **PLUTO**), las ecuaciones son

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0, \quad (1)$$

$$\frac{\partial (\rho \mathbf{v})}{\partial t} + \nabla \cdot \left[\rho \mathbf{v} \mathbf{v} + \left(p + \frac{B^2}{2} \right) \mathbb{I} - \mathbf{B} \mathbf{B} \right] = 0, \quad (2)$$

$$\frac{\partial E}{\partial t} + \nabla \cdot \left[\left(E + p + \frac{B^2}{2} \right) \mathbf{v} - \mathbf{B} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{B}) \right] = 0, \quad (3)$$

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) = 0, \quad (4)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (5)$$

donde ρ es la densidad de masa, $\mathbf{v}$ la velocidad del fluido, p la presión térmica, $\mathbf{B}$ el campo magnético, y

$$E = \frac{p}{\gamma - 1} + \frac{1}{2} \rho v^2 + \frac{1}{2} B^2 \quad (6)$$

es la densidad de energía total. El sistema se cierra con la ecuación de estado de gas ideal $p = (\gamma - 1) \rho e$, donde e es la energía interna específica y γ el índice adiabático (para la configuración adiabática de este problema, $\gamma = 5/3$). La ecuación (5) no se evoluciona directamente, sino que se mantiene a precisión de máquina mediante un esquema de transporte restringido (*constrained transport*, CT), garantizando que no se generen monopolos magnéticos numéricos.

2.2 Problema del jet axisimétrico

El problema escogido (**PLUTO/Test_Problems/MHD/Jet**) corresponde a la propagación axisimétrica de un jet magnetizado helicoidal, formulado en coordenadas cilíndricas (R, z) con $\partial/\partial\phi = 0$. La

configuración es similar a la utilizada por Teşileanu et al. (2008). El dominio computacional representa un semiplano (R, z) con $R \geq 0$; el jet se inyecta a través de una boquilla circular de radio R_j centrada en el eje de simetría $R = 0$, en la frontera inferior en z , y se propaga dentro de un medio ambiente uniforme inicialmente en reposo.

2.2.1 Medio ambiente

El medio ambiente tiene densidad uniforme ρ_a y presión uniforme p_a , y se encuentra inicialmente en reposo, $\mathbf{v}_a = 0$. En la configuración adiabática usada aquí (sin enfriamiento radiativo), la velocidad del sonido del medio ambiente define la unidad de velocidad (Sección 2.3).

2.2.2 Condiciones de inyección del jet

En la frontera de inyección, las variables del flujo se prescriben como funciones del radio cilíndrico R :

$$\begin{cases} \rho(R) &= \rho_j \\ v_z(R) &= v_j \\ B_\phi(R) &= \begin{cases} -B_m R/a, & R < a \\ -B_m a/R, & R \geq a \end{cases} \\ B_z(R) &= B_{z0} = \text{cte.} \end{cases} \quad (7)$$

con $v_R = B_R = 0$ en toda la frontera. Aquí a es el *radio de magnetización* (la posición del máximo de $|B_\phi|$), y ρ_j, v_j, B_{z0}, B_m son constantes determinadas por los parámetros adimensionales de entrada definidos más adelante. Este perfil produce un campo puramente poloidal sobre el eje y una estructura de campo helicoidal (poloidal + toroidal) que domina progresivamente el haz del jet a medida que se aleja del eje, de forma similar a la topología magnética inferida para jets colimados de tipo YSO y AGN.

2.2.3 Balance de presión radial

Despreciando la rotación ($v_\phi = 0$) y suponiendo B_z constante, el balance de fuerzas radial entre el gradiente de presión térmica y la presión/tensión magnética (toroidal) da

$$\frac{dp}{dR} = -\frac{1}{2R^2} \frac{d(R^2 B_\phi^2)}{dR}, \quad (8)$$

cuya solución, con la condición de frontera $p \rightarrow p_a$ cuando $R \rightarrow \infty$, es

$$p(R) = p_a + B_m^2 \left[1 - \min\left(\frac{R^2}{a^2}, 1\right) \right]. \quad (9)$$

Por lo tanto, la presión sobre el eje (en el jet) aumenta con la intensidad del campo toroidal,

$$p(R=0) \equiv p_j = p_a + B_m^2. \quad (10)$$

2.3 Normalización y parámetros adimensionales

Dado que las ecuaciones de la MHD ideal son invariantes de escala, se puede elegir libremente una longitud, densidad y velocidad de referencia. Siguiendo el problema de prueba de PLUTO, se adopta:

- **Longitud:** radio del jet, $R_j = 1$;
- **Densidad:** densidad del medio ambiente, $\rho_a = 1$;

- **Velocidad:** velocidad del sonido en el medio ambiente, $c_a = \sqrt{\Gamma p_a / \rho_a} = 1$ (configuración adiabática, sin radiación), de donde $p_a = 1/\Gamma$.

Con esta normalización, el problema queda completamente especificado por cuatro parámetros adimensionales de entrada:

1. **Contraste de densidad**, $\eta \equiv \rho_j / \rho_a \Rightarrow \rho_j = \eta$;
2. **Velocidad del jet / número de Mach**, $M_j \equiv v_j$ (la velocidad del jet en unidades de c_a , es decir, el número de Mach del haz respecto al medio ambiente);
3. **Magnetización poloidal**, $\sigma_z \equiv \frac{B_z^2}{2p_a}$;
4. **Magnetización toroidal**, $\sigma_\phi \equiv \frac{\langle B_\phi^2 \rangle}{2p_a}$,

donde el campo toroidal promediado radialmente es

$$\langle B_\phi^2 \rangle = \frac{\int_0^1 B_\phi^2 R dR}{\int_0^1 R dR} = B_m^2 a^2 \left(\frac{1}{2} - 2 \ln a \right). \quad (11)$$

Invirtiendo estas definiciones se obtienen las amplitudes de campo en función de los parámetros de entrada,

$$B_z^2 = 2\sigma_z p_a, \quad B_m^2 = \frac{2\sigma_\phi}{a^2 \left(\frac{1}{2} - 2 \ln a \right)} p_a. \quad (12)$$

A partir de la configuración escogida (Tabla 1), con $a = 0.8$ y $p_a = 1/\gamma = 0.6$, la Ec. (12) da

$$B_{z0} = \sqrt{2\sigma_z p_a} \approx 0.346, \quad B_m = \sqrt{\frac{2\sigma_\phi p_a}{a^2 \left(\frac{1}{2} - 2 \ln a \right)}} \approx 1.259, \quad (13)$$

es decir, el campo es **helicoidal**: tiene tanto una componente poloidal ($B_{z0} \approx 0.346$) como una componente toroidal ($B_m \approx 1.259$), siendo esta última dominante. Por la Ec. (10), la presión sobre el eje del jet es entonces mayor que la del medio ambiente,

$$p_j = p_a + B_m^2 \approx 0.6 + 1.585 \approx 2.185. \quad (14)$$

Con $\eta = 0.5$ el jet es moderadamente *liviano* (2 veces menos denso que el medio ambiente, $\rho_j = 0.5$), y con $M_j = 20$ es fuertemente supersónico respecto al medio ambiente, aunque menos extremo que en configuraciones con $M_j \sim 60$. La magnetización toroidal dominante ($\sigma_\phi = 0.8 > \sigma_z = 0.1$) hace que la inestabilidad de tipo *kink* ($m = 1$) sea dinámicamente relevante para esta configuración (Sección 3.3).

2.4 Condiciones de frontera e iniciales

- **Eje ($R = 0$):** en esta configuración la frontera interna en $R = 0$ se especifica como salida estándar (`outflow`) en `pluto.ini`, en lugar de la condición axisimétrica reflectiva usada en otras configuraciones del mismo problema.
- **Frontera inferior en z (entrada del jet, $z = 0$):** se aplica una condición de frontera definida por el usuario (`userdef`). Para $R \leq R_j$ se imponen los valores de inyección de la Ec. (7) (con $B_\phi(R) \neq 0$ dado que $\sigma_\phi = 0.8$); para $R > R_j$ la solución se refleja respecto a $z = 0$ (simetría ecuatorial), de modo que el medio ambiente permanece efectivamente estático ahí. Para evitar un salto discontinuo tipo “escalón” entre el haz del jet y los valores ambientales reflejados, ambos estados se combinan suavemente mediante una función de perfil $f(R) = 1/\cosh(R^8)$ (o $1/\cosh(R^4)$) durante el transitorio inicial en el caso con campo helicoidal, como ocurre aquí).

Table 1: Parámetros adimensionales de entrada para la configuración escogida (geometría cilíndrica 2D (R, z) , integración temporal RK2, reconstrucción lineal, transporte restringido, EOS ideal, sin enfriamiento).

Parámetro	Símbolo	Valor
Contraste de densidad	η	0.5
Velocidad del jet / Mach	M_j	20
Magnetización poloidal	σ_z	0.1
Magnetización toroidal	σ_ϕ	0.8
Radio de magnetización	a	0.8
Índice adiabático	γ	5/3
Densidad ambiente	ρ_a	1
Presión ambiente	p_a	1/ γ

- **Frontera radial exterior** ($R = 8$) **y superior en z** ($z = 30$): condiciones estándar de salida (**outflow**, gradiente nulo), que permiten que el material y las ondas salgan libremente del dominio.
- **Dirección ϕ** : no resuelta espacialmente ($N_{X3} = 1$); ambas fronteras en **outflow**, sin efecto dinámico, solo definen el rango formal de la coordenada.
- **Condición inicial**: todo el dominio se llena con el medio ambiente en reposo ($\rho_a, p_a, \mathbf{v} = 0, \mathbf{B} = B_{z0} \hat{z}$); el jet se desarrolla luego de forma autoconsistente desde la frontera de inyección en $z = 0$.

3 Estado del Arte

3.1 El código PLUTO y el problema de prueba del jet

PLUTO (Mignone et al., 2007) es un código modular de tipo Godunov para astrofísica computacional, ampliamente usado en problemas hidrodinámicos y MHD en mallas cartesianas, cilíndricas y esféricas. El problema de prueba MHD/Jet, implementado en `Test_Problems/MHD/Jet`, reproduce el perfil de jet con campo helicoidal “radialmente autosimilar” introducido por Teşileanu et al. (2008) en su estudio de flujos astrofísicos radiativos, quienes usaron esta configuración (con enfriamiento radiativo activado) para modelar jets protoestelares (YSO) y comparar diagnósticos sintéticos de líneas de emisión con observaciones. La configuración puramente adiabática (#01–#06 en la documentación del problema de prueba) aísla los aspectos dinámicos/MHD de la propagación del jet de la complejidad adicional del enfriamiento fuera de equilibrio.

3.2 Lanzamiento, colimación y topología del campo magnético del jet

La presencia de un campo magnético helicoidal — una componente poloidal B_z que atraviesa el haz más una componente toroidal B_ϕ generada por rotación/cizalla en la región de lanzamiento — es una predicción genérica de los modelos de lanzamiento magneto-centrífugo (*disk-wind*). Estudios numéricos de la interacción disco–magnetosfera muestran que el grado de colimación logrado por la tensión magnética (*hoop stress*) depende fuertemente del perfil radial del campo poloidal del disco y de la magnetización global del flujo: los jets fuertemente magnetizados y pobres en materia se colimatan más eficientemente que los débilmente magnetizados y dominados por materia. Una vez que el jet se ha desacoplado de su región de lanzamiento, el problema de propagación abordado aquí — un haz helicoidal ya colimado que avanza dentro de un medio

ambiente uniforme — aísla la evolución hidrodinámica/MHD posterior del haz, incluyendo la formación de un *bow shock*, una superficie de trabajo (*Mach disk*) y un capullo (*cocoon*) turbulento, como se observa en los mapas de densidad de referencia de este problema de prueba.

3.3 Estabilidad de jets magnetizados

Es bien sabido que un campo magnético helicoidal desestabiliza los jets MHD mediante inestabilidades impulsadas por corriente, principalmente el modo *kink* $m = 1$, además de las inestabilidades de Kelvin–Helmholtz que surgen en la capa de cizalla entre el haz y el medio ambiente, independientemente de la magnetización. Simulaciones de alta resolución (Bodo et al., 2021) muestran que para jets suficientemente magnetizados la inestabilidad *kink* puede crecer de forma no lineal, distorsionando el haz, disipando energía magnética y produciendo choques internos — características que también se observan, a menor escala, como estructura nudosa/ondulada del capullo en configuraciones con campo helicoidal significativo. La importancia relativa de los modos *kink* frente a Kelvin–Helmholtz, y la morfología resultante de la superficie de trabajo, depende de los valores de σ_z , σ_ϕ y del número de Mach M_j escogidos para la simulación. Para la configuración utilizada en este proyecto ($\sigma_\phi = 0.8 \gg \sigma_z = 0.1$, campo toroidal dominante), se espera que el modo *kink* sea el mecanismo de inestabilidad predominante por encima de Kelvin–Helmholtz.

3.4 Desarrollos recientes

Trabajos más recientes han extendido este tipo de simulaciones en varias direcciones: estudios de MHD relativista resistiva (Mignone et al., 2023) examinan cómo la resistividad finita afecta la formación de hojas de corriente y la reconexión en jets dominados por el campo magnético; simulaciones 3D de la formación de jets YSO (Various Authors, 2026) exploran cómo la magnetización y el ángulo de apertura del jet dependen de la intensidad del campo magnetosférico estelar y de la tasa de rotación; y experimentos de astrofísica de laboratorio (Various Authors, 2024) han reproducido la colimación de jets protoestelares a escala mediante geometrías de campo magnético impuestas externamente, ofreciendo una validación independiente de los mecanismos de colimación predichos por simulaciones MHD como la estudiada en este proyecto. En conjunto, estos trabajos sitúan el sencillo problema de prueba axisimétrico MHD/Jet dentro del contexto más amplio de un área de investigación activa que conecta simulaciones numéricas, teoría MHD analítica (Goedbloed et al., 2010), y observaciones tanto astronómicas como de laboratorio.

4 Configuración Numérica

4.1 Configuración de PLUTO

- **Problema:** Test_Problems/MHD/Jet, con $\eta = 0.5$, $M_j = 20$, $\sigma_z = 0.1$, $\sigma_\phi = 0.8$.
- **Geometría:** cilíndrica 2D, (R, z) , con ϕ resuelto en una sola celda ($N_{X3} = 1$; se evolucionan las tres componentes de $\mathbf{v}$ y $\mathbf{B}$ sin variación angular). La inyección del jet se aplica en la frontera inferior de z (`userdef`).
- **Módulo físico:** MHD, ecuación de estado ideal ($\gamma = 5/3$), sin enfriamiento.
- **Integración temporal:** Runge–Kutta de segundo orden (RK2).
- **Reconstrucción espacial:** lineal (con limitador TVD).
- **Solucionador de Riemann:** HLLD (apropiado para el campo helicoidal dominante de esta configuración).

- **Restricción $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$:** transporte restringido (CT), inicializado mediante potencial vector ($\mathbf{A}$).
- **Dominio computacional:** $R \in [0, 8]$, $z \in [0, 30]$ (en unidades de R_j).
- **Resolución de malla:** 200×300 celdas uniformes ($\Delta R = 0.04$, $\Delta z = 0.1$, es decir 25 celdas por radio del jet en R).
- **Tiempo final de integración:** $t_{\text{fin}} = 8.0$, con $\text{CFL} = 0.4$.

4.2 Estrategia de reproducción en Python

La implementación propia resuelve el mismo sistema de MHD ideal axisimétrico (Ecs. (1)–(5)) en coordenadas cilíndricas (R, z) , sobre el mismo dominio, con las mismas condiciones iniciales y de frontera (Ecs. (7)–(9)) y los mismos parámetros físicos (Tabla 1). El esquema es de volúmenes finitos y comparte la integración temporal con **PLUTO**, pero difiere deliberadamente en el solucionador de Riemann, en el tratamiento de $\nabla \cdot \mathbf{B}$ y en la frontera del eje, lo que constituye la principal fuente esperada de discrepancia (Sección 6):

- **Discretización:** volúmenes finitos en malla cilíndrica (R, z) , con la divergencia radial en forma conservativa $\frac{1}{R} \partial(RF)/\partial R$ y los términos fuente geométricos correspondientes (fuerza centrífuga, tensión toroidal y término geométrico de inducción para B_ϕ).
- **Reconstrucción espacial:** se implementan dos variantes — (i) primer orden (estado constante por celda, tipo *upwind*) y (ii) segundo orden tipo MUSCL con reconstrucción lineal limitada (limitador de van Leer), análoga a la reconstrucción lineal TVD de **PLUTO**.
- **Solucionador de Riemann:** flujo de Rusanov (Lax–Friedrichs local), más difusivo que el HLLD empleado en **PLUTO**; se eligió por su robustez y simplicidad de implementación.
- **Integración temporal:** SSP-RK2 (método de Heun), idéntica en orden y estructura al RK2 de **PLUTO**, con paso temporal adaptativo según la condición CFL basada en la velocidad fast-magnetosónica.
- **Restricción $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$:** *no* se impone transporte restringido ni limpieza de divergencia; el campo se evoluciona directamente a partir de los flujos de inducción. Es una limitación conocida de la implementación, y se espera que acumule divergencia espuria, en especial dada la magnetización toroidal dominante ($\sigma_\phi = 0.8$).
- **Frontera del eje ($R = 0$):** a diferencia de **PLUTO** (que en esta configuración usa **outflow** en $R = 0$), la implementación en Python impone una condición axisimétrica reflectiva ($v_R = B_R = 0$ en el eje). Esta diferencia es otra fuente esperada de discrepancia entre ambas soluciones cerca del eje.
- **Malla:** por costo computacional, la reproducción en Python usa una resolución menor que la corrida de **PLUTO** (200×300); la comparación cuantitativa requiere por tanto interpolar una solución sobre la malla de la otra antes de calcular las normas L_1/L_2 .

(Por completar: Agregar un diagrama de flujo / pseudocódigo del solucionador en Python (ciclo: primitivas $\rightarrow$ reconstrucción $\rightarrow$ flujo de Rusanov $\rightarrow$ operador L $\rightarrow$ paso RK2 $\rightarrow$ primitivas).)

5 Resultados

5.1 Resultados de la simulación en PLUTO

5.2 Resultados de la reproducción en Python

6 Análisis Comparativo

7 Conclusiones

Referencias

- G. Bodo, F. Tavecchio, and L. Sironi. Kink instability: evolution and energy dissipation in relativistic force-free non-rotating jets. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 2021.
- J. P. H. Goedbloed, R. Keppens, and S. Poedts. *Advanced Magnetohydrodynamics: With Applications to Laboratory and Astrophysical Plasmas*. Cambridge University Press, 2010.
- A. Mignone, G. Bodo, S. Massaglia, T. Matsakos, O. Tesileanu, C. Zanni, and A. Ferrari. PLUTO: A numerical code for computational astrophysics. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 170:228–242, 2007. doi: 10.1086/513316.
- A. Mignone, G. Bodo, L. Del Zanna, and E. Pavan. Resistive relativistic MHD simulations of astrophysical jets. *Astronomy & Astrophysics*, 679:A47, 2023.
- O. Teşileanu, A. Mignone, and S. Massaglia. Simulating radiative astrophysical flows with the PLUTO code: a non-equilibrium, multi-species cooling function. *Astronomy & Astrophysics*, 488:429–440, 2008. doi: 10.1051/0004-6361:200809461.
- Various Authors. Laboratory modeling of YSO jets collimation by a large-scale divergent interstellar magnetic field. *Astronomy & Astrophysics*, 2024. doi: 10.1051/0004-6361/202245251.
- Various Authors. Modeling YSO jets in 3d III: Dependence of accretion and jet properties on stellar magnetospheric field strength and rotation. *arXiv e-prints*, 2026.